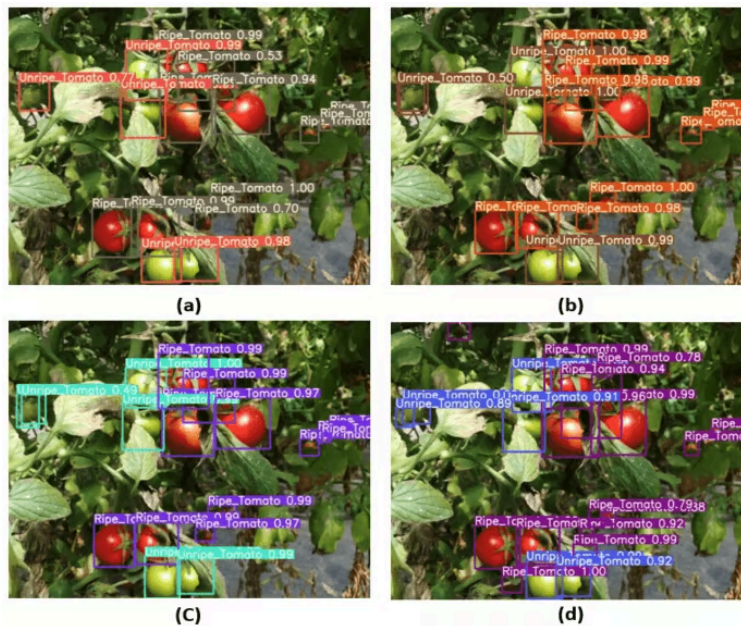


Tehnologii folosite pentru detecția evenimentelor din trafic

YOLO

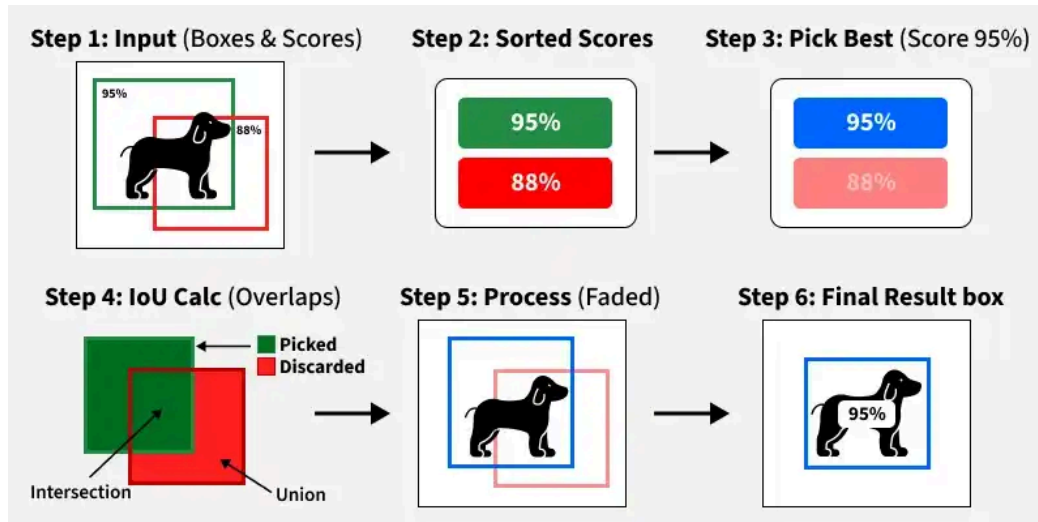
YOLO (You Only Look Once) este un algoritm de detectare a obiectelor în timp real care prelucrează imaginile într-o singură trecere directă, ceea ce îl face semnificativ mai rapid decât detectoarele în două etape.

Algoritmul împarte imaginile în grile, prezice dreptunghiurile de delimitare împreună cu scorurile de încredere și utilizează tehnica Non-Maximum Suppression pentru a filtra detectările care se suprapun.



Non-Maximum Suppression

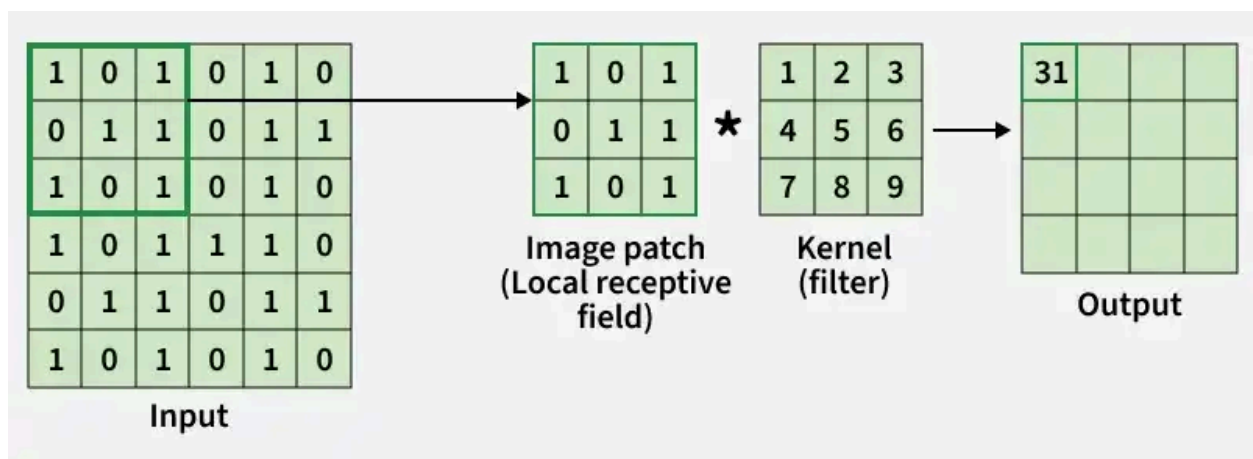
Non-Maximum Suppression este o tehnică de post-procesare utilizată în detectarea obiectelor pentru a elimina mai multe dreptunghiuri de delimitare care se suprapun și care reprezintă același obiect.



Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks (CNN) sunt arhitecturi de rețele neuronale inspirate de sistemul vizual uman, concepute pentru a procesa date de imagine prin captarea relațiilor spațiale dintre pixeli.

CNN pot captura tipare spațiale folosind operații de convoluție, pot detecta obiecte indiferent de poziția lor în imagine și reduc efortul de calcul concentrându-te pe regiuni locale, în loc de întreaga imagine.



Hardware folosit:

1. Camere LiDAR

Light Detection And Ranging (LiDAR) este o tehnologie de detecție bazată pe laser. Această tehnologie se bazează pe următorul principiu: se îndreaptă un laser de dimensiuni reduse către o suprafață și se măsoară timpul necesar razei laserului pentru a se întoarce la sursa sa.

2. RGB Cameras

Camerele RGB sunt concepute special pentru a capta lumina vizibilă. Aceste camere utilizează un filtru matricial de culori (CFA) cu modelul standard Bayer BGGR, care este sensibil la culorile primare ale luminii vizibile: roșu, verde și albastru. Matricea de filtre Bayer este dispusă sub formă de mozaic peste pixelii senzorului camerei, fiecare pixel fiind dedicat captării unei culori specifice.

Bibliografie:

[YOLO Object Detection Explained: A Beginner's Guide | DataCamp](#)

[What is Non-Maximum Suppression? - GeeksforGeeks](#)

[Introduction to Convolution Neural Network - GeeksforGeeks](#)

[LiDAR: What Is It and How Does It Work? | YellowScan](#)

[RGB cameras: Definition, components, and integration - TechNexion - Embedded Vision](#)

[TUMTraf Dataset: Frames and sequences of the A9 testbed](#)